

T-Sharp (T#) — Şifreleme ve Hash Sınavı

CEVAP ANAHTARI

Soru 1 — (5 puan)

Cevap: b)

Tek yönlüdür; hash'ten orijinal metne geri dönülemez.

Soru 2 — (5 puan)

Cevap: b)

XOR bir anahtar kullanır ve gerçek anlamda şifreleme yapar. Base64 yalnızca veriyi farklı bir formata kodlar; anahtar gerektirmez ve kolayca tersine çevrilebilir.

Soru 3 — (5 puan)

Cevap: `kullan_sifrele` — `kullan_hash`

Soru 4 — (5 puan)

Cevap: `hash_dogrula` sabit zamanlı karşılaştırma (constant-time comparison) kullanır. Normal `==` karşılaştırmasında karakterler farklı bulununca hemen durulur; bu süre farkı "timing attack" adı verilen bir saldırı yöntemiyle şifre tahminine olanak tanır. `hash_dogrula` bunu engeller.

Soru 5 — (10 puan)

Hata: `xor_sifrele` komutu `kullan_sifrele` modülünde yer alır, ancak kodda yalnızca `kullan_hash` aktive edilmiş.

Düzeltilmiş hali:

```
tsharp

kullan_hash
kullan_sifrele

sha256_sifre_hash "kullanici_sifresi"
yazdir_sifre_hash

xor_sifrele_sifreli "gizli_mesaj" "anahtar123"
yazdir_sifreli
```

Soru 6 — (10 puan)

Sorun: Kullanıcıdan `sifre` değişkenine alınan şifre, `sifreli_yaz` içinde kullanılmıyor; sabit `"123"` anahtarı kullanılıyor. Bu kritik bir güvenlik açığıdır — her kullanıcı aynı anahtarla korunur.

Düzeltilmiş hali:

```
tsharp

kullan sifrele

girdi sifre "Şifrenizi girin: "
girdi yeni_not "Notunuz: "

sifreli_yaz "notlar.enc" yeni_not sifre
yazdır "Not kaydedildi."
```

Soru 7 — (10 puan)

```
tsharp

kullan hash

girdi metin1 "Bir metin girin: "
sha256 hash1 metin1
yazdır "SHA256:" hash1

girdi metin2 "Doğrulamak için tekrar girin: "
hash_dogrula eslesme metin2 hash1 "sha256"

eger eslesme:
    yazdır "Eşleşti! Metinler aynı."
degilse:
    yazdır "Eşleşmedi. Metinler farklı."
son
```

Soru 8 — (10 puan)

tsharp

kullan sifrele

girdi mesaj "Mesajı girin: "

girdi anahtar "Anahtarı girin: "

xor_sifrele sifreli mesaj anahtar

yazdır "Şifreli mesaj:" sifreli

xor_coz cozulmus sifreli anahtar

yazdır "Çözülen mesaj:" cozulmus

eger cozulmus esittir mesaj:

yazdır "Doğrulama başarılı: mesaj bütünlüğü korunmuş."

degilse:

yazdır "HATA: Mesaj bozulmuş!"

son

Soru 9 — (20 puan)

tsharp

kullan hash

degisken kullanıcı_dosyasi = "kullanıcılar.txt"

fonksiyon kayıt_ol(kullanıcı_adi, şifre):

sha256 şifre_hash şifre

degisken kayıt = kullanıcı_adi + ":" + şifre_hash

dosya_ekle kullanıcı_dosyasi kayıt + "\n"

yazdır "Kayıt başarılı:" kullanıcı_adi

son

fonksiyon giriş_yap(kullanıcı_adi, şifre):

eger değil dosya_var_mi(kullanıcı_dosyasi):

yazdır "Kullanıcı bulunamadı."

dondur yanlış

son

degisken icerik = dosya_oku(kullanıcı_dosyasi)

liste satirlar = bol(icerik, "\n")

her satir icinde satirlar:

eger uzunluk(satir) buyuktur 0:

liste parcalar = bol(satir, ":")

eger parcalar[0] esittir kullanıcı_adi:

hash_dogrula eslesme şifre parcalar[1] "sha256"

eger eslesme:

yazdır "Giriş başarılı! Hoş geldin," kullanıcı_adi

dondur doğru

değilse:

yazdır "Hata: Yanlış şifre."

dondur yanlış

son

son

son

son

yazdır "Kullanıcı bulunamadı:" kullanıcı_adi

dondur yanlış

son

kayıt_ol("talha", "guvenli_sifre_123")

giris_yap("talha", "guvenli_sifre_123")

giris_yap("talha", "yanlis_sifre")

Puanlama: kayıt_ol fonksiyonu 8p, giriş_yap fonksiyonu 8p, kullanım 4p

Soru 10 – (20 puan)

tsharp

kullan hash

```
liste dosyalar ["ana.tsharp", "ayarlar.txt", "veri.csv"]
degisken hash_dosyasi = "hashler.txt"
```

```
fonksiyon hashleri_kaydet():
    dosya_yaz hash_dosyasi ""
    her dosya icinde dosyalar:
        eger dosya_var_mi(dosya):
            dosya_sha256 h dosya
            dosya_ekle hash_dosyasi dosya + ":" + h + "\n"
            yazdır "Hash kaydedildi:" dosya
        degilse:
            yazdır "Bulunamadı:" dosya
    son
son
```

```
fonksiyon hashleri_dogrula():
    eger degil dosya_var_mi(hash_dosyasi):
        yazdır "Hash dosyası yok. Önce hashleri_kaydet() çalıştırın."
        dondur
    son
```

```
degisken kayitlar = dosya_oku(hash_dosyasi)
liste satirlar = bol(kayitlar, "\n")
```

```
her satir icinde satirlar:
    eger uzunluk(satir) buyuktur 0:
        liste parcalar = bol(satir, ":")
        degisken dosya_adi = parcalar[0]
        degisken kayitli_h = parcalar[1]

        eger dosya_var_mi(dosya_adi):
            dosya_sha256 mevcut_h dosya_adi
            eger mevcut_h esittir kayitli_h:
                yazdır "TEMİZ:" dosya_adi
            degilse:
                yazdır "DEĞİŞTİRİLMİŞ:" dosya_adi
        son
    degilse:
        yazdır "SİLİNİMİŞ:" dosya_adi
    son
son
son
son
```

son

```
hashleri_kaydet()  
yazdir  
hashleri_dogrula()
```

Puanlama: hashleri_kaydet 8p, hashleri_dogrula 8p, raporlama 4p